Esercizio – Per chi suona la campana? (Teorema di Bayes)

In una città in cui abitano 100 terroristi e 1,000,000 di non-terroristi c'è una telecamera di sorveglianza con un software "intelligente" per il riconoscimento dei terroristi. Se la camera inquadra un terrorista fa suonare una campana con il 99% di probabilità. Se vede un non-terrorista fa suonare una campana con l'1% di probabilità.

Supponiamo che una persona abbia fatto scattare l'allarme. Qual è la probabilità che la persona sia un terrorista?

Soluzione

Possiamo ragionare indifferentemente in termini di conteggio o di probabilità.

Usiamo il conteggio.
Se 1,000,100 passano davanti alla telecamera circa 99 dei 100 terroristi faranno suonare la campana, ma anche circa 10 mila del milione di non-terroristi faranno suonare la campana.

Ci aspettiamo che la campana suoni per 10,099 persone di cui solo 99 terroristi,

Quando la campana suona la persona che l'ha fatta suonare ha probabilità 99/10099 di essere un vero terrorista; la frazione corrisponde ad una probabilità di circa (1/101) cioè di circa 0.0098 ovvero circa lo 0.98%.

Se usiamo la probabilità. Indicando con A="terrorista" e B="non terrorista" le ipotesi e con T l'evento che consiste ne fatto che la campana suona, abbiamo

```
P(A) = 100/1000100
P(B) = 1-P(A)=1000000/1000100

P(T|A) = 99/100
P(T|B) = 1/100
```

La probabilità dei dati è

```
P(T) = P(A)P(T|A)+P(B)P(T|B)
     = (100/1000100)(99/100)+(1000000/1000100)(1/100)
```

E poi applico Bayes
(i passaggi mettono in evidenza le semplificazioni dei fattori presenti in tutti i termini)

```
P(A|T)= P(A)P(T|A)/[ P(A)P(T|A)+P(B)P(T|B) ]

  =(100/1000100)(99/100)/[(100/1000100)(99/100)+(1000000/1000100)(1/100)]
  =(100/1000100)(99    )/[(100/1000100)(99    )+(1000000/1000100)(1    )]
  =(100         )(99    )/[(100         )(99    )+(1000000         )(1    )]
  =(9900                )/[(9900                )+(1000000         )]
  =(99                  )/[(99                  )+(10000           )]
  = 99/10099
  = 0.0098 circa
```